

TD – SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE
SÉANCE 1 : CORRIGÉ

Notation utilisée dans tout ce corrigé. Pour $\theta \in \mathbb{R}$, on rappelle que les formules d'Euler s'écrivent alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\cos(k\theta) = \frac{e^{ik\theta} + e^{-ik\theta}}{2}, \quad \sin(k\theta) = \frac{e^{ik\theta} - e^{-ik\theta}}{2i},$$

en pratique (pour la linéarisation) on utilisera aussi la forme suivante

$$e^{ik\theta} + e^{-ik\theta} = 2\cos(k\theta), \quad e^{ik\theta} - e^{-ik\theta} = 2i\sin(k\theta). \quad (\text{euler})$$

La technique de linéarisation tient en trois temps : écrire cos et sin avec $e^{ik\theta}, e^{-ik\theta}$, développer avec la formule du binôme, puis regrouper les termes deux par deux grâce à la formule d'Euler.

Exercice 1.7

La formule de Moivre donne

$$\cos(4\theta) + i\sin(4\theta) = (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^4.$$

On développe le membre de droite avec la formule du binôme de degré 4

$$(z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3z_2 + 6z_1^2z_2^2 + 4z_1z_2^3 + z_2^4 \quad (1)$$

appliquée à $z_1 = \cos(\theta)$ et $z_2 = i\sin(\theta)$:

$$\begin{aligned} (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^4 &= (\cos(\theta))^4 + 4(\cos(\theta))^3(i\sin(\theta)) + 6(\cos(\theta))^2(i\sin(\theta))^2 \\ &\quad + 4(\cos(\theta))(i\sin(\theta))^3 + (i\sin(\theta))^4. \end{aligned} \quad (2)$$

Comme $i^2 = -1$, $i^3 = i^2 \cdot i = -i$ et $i^4 = (i^2)^2 = (-1)^2 = 1$, ceci se réécrit

$$\begin{aligned} (\cos(\theta) + i\sin(\theta))^4 &= \underbrace{(\cos(\theta))^4 - 6(\cos(\theta))^2(\sin(\theta))^2 + (\sin(\theta))^4}_{\text{partie réelle}} \\ &\quad + i \underbrace{(4(\cos(\theta))^3(\sin(\theta)) - 4(\cos(\theta))(\sin(\theta))^3)}_{\text{partie imaginaire}}. \end{aligned} \quad (3)$$

Les parties réelles et imaginaires de deux nombres complexes égaux étant égales, on obtient

$$\begin{cases} \cos(4\theta) = (\cos(\theta))^4 - 6(\cos(\theta))^2\sin(\theta)^2 + \sin(\theta)^4, \\ \sin(4\theta) = 4(\cos(\theta))^3\sin(\theta) - 4(\cos(\theta))\sin(\theta)^3. \end{cases} \quad (4)$$

1. Il reste à éliminer $\sin(\theta)$ dans la première égalité de (4), en remplaçant $\sin(\theta)^2$ par $1 - \cos(\theta)^2$ (car $\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 = 1$ d'après le cours :

$$\begin{aligned} \cos(4\theta) &= \cos(\theta)^4 - 6\cos(\theta)^2(1 - \cos^2(\theta)) + (1 - \cos(\theta)^2)^2 \\ &= \cos(\theta)^4 - 6\cos(\theta)^2 + 6\cos(\theta)^4 + 1 - 2\cos(\theta)^2 + \cos(\theta)^4, \end{aligned}$$

d'où, en regroupant,

$$\cos(4\theta) = 8\cos(\theta)^4 - 8\cos(\theta)^2 + 1.$$

2. De même dans la seconde égalité de (4), on écrit $s^3 = s \cdot s^2 = s(1 - c^2)$:

$$\begin{aligned}\sin(4\theta) &= 4 \cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 4 \cos(\theta) \sin(\theta)(1 - \cos(\theta)^2) \\ &= 4 \cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 4 \cos(\theta) \sin(\theta) + 4 \cos(\theta)^3 \sin(\theta),\end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$\boxed{\sin(4\theta) = 8 \cos(\theta)^3 \sin(\theta) - 4 \cos(\theta) \sin(\theta).}$$

Vérification rapide. En $\theta = 0$: la formule 1. donne $8 - 8 + 1 = 1 = \cos(0)$, et la formule 2. donne $0 = \sin(0)$. En $\theta = \frac{\pi}{4}$: $\cos(\pi) = 8 \cdot \frac{1}{4} - 8 \cdot \frac{1}{2} + 1 = -1$, correct. Ce réflexe (tester une ou deux valeurs particulières) permet de repérer immédiatement une erreur de signe ou de coefficient.

Astuce. Il est possible de rendre les calculs plus digestes en utilisant l'astuce suivante. L'idée est d'utiliser la notation

$$c = \cos(\theta) \text{ et } s = \sin(\theta).$$

ainsi on obtient

$$\begin{aligned}\cos(4\theta) + i \sin(4\theta) &= (\cos(\theta) + i \sin(\theta))^4 = c^4 + 4c^3(is) + 6c^2(is)^2 + 4c(is)^3 + (is)^4 \\ &= (c^4 - 6c^2s^2 + s^4) + i(4c^3s - 4cs^3).\end{aligned}$$

En identifiant les parties réelles et imaginaires

$$\begin{cases} \cos(4\theta) = c^4 - 6c^2s^2 + s^4 \\ \sin(4\theta) = 4c^3s - 4cs^3 \end{cases}.$$

Avec cette notation on a $c^2 + s^2 = 1$ et donc

$$\begin{aligned}\cos(4\theta) &= c^4 - 6c^2(1 - c^2) + (1 - c^2)^2 = c^4 - 6c^2 + 6c^4 + 1 - 2c^2 + c^4 \\ &= 8c^4 - 8c^2 + 1\end{aligned}$$

et on obtient bien, en remplaçant $c = \cos(\theta)$, $s = \sin(\theta)$,

$$\cos(4\theta) = 8 \cos(\theta)^4 - 8 \cos(\theta)^2 + 1.$$

Exercice 1.8

1. Calcul de $\cos(\theta)^3$. On écrit $\cos(\theta) = \frac{1}{2}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})$ et on développe en utilisant la formule,

$$(z_1 + z_2)^3 = z_1^3 + 3z_1^2z_2 + 3z_1z_2^2 + z_2^3,$$

avec $z_1 = e^{i\theta}$ et $z_2 = e^{-i\theta}$

$$\begin{aligned}\cos(\theta)^3 &= \frac{1}{8}(e^{i\theta} + e^{-i\theta})^3 \\ &= \frac{1}{8}((e^{i\theta})^3 + 3(e^{i\theta})^2e^{-i\theta} + (e^{i\theta})(e^{-i\theta})^2 + (e^{-i\theta})^3) \\ &= \frac{1}{8}(e^{3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} + e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{1}{8}(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} + 3(e^{i\theta} + e^{-i\theta})),\end{aligned}$$

où l'on a utilisé $e^{i\theta}e^{-i\theta} = e^0 = 1$ et $e^{i\theta}(e^{-i\theta})^2 = e^{-i\theta}$. En utilisant la formule d'Euler :

$$\cos(\theta)^3 = \frac{1}{8} \left(2\cos(3\theta) + 6\cos(\theta) \right) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\cos(\theta)^3 = \frac{3}{4}\cos(\theta) + \frac{1}{4}\cos(3\theta).}$$

Vérification : Afin de vérifier que l'on a pas fait d'erreur on peut calculer la valeur de l'égalité en 0. On a bien $\cos(0) = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

2. Calcul de $\sin(\theta)^3$. Cette fois $\sin(\theta) = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$. On écrit

$$(e^{i\theta} - e^{-i\theta})^3 = (e^{i\theta} + (-e^{-i\theta}))^3$$

alors en utilisant la formule

$$(z_1 + z_2)^3 = z_1^3 + 3z_1^2z_2 + 3z_1z_2^2 + z_2^3,$$

avec $z_1 = e^{i\theta}$ et $z_2 = -e^{-i\theta}$ on obtient

$$\begin{aligned} \sin(\theta)^3 &= \frac{1}{(2i)^3} (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^3 \\ &= \frac{1}{(2i)^3} ((e^{i\theta})^3 + 3(e^{i\theta})^2(-e^{-i\theta}) + 3e^{i\theta}(-e^{-i\theta})^2 + (-e^{-i\theta})^3) \\ &= \frac{1}{(2i)^3} (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{-1}{2^3i} (e^{3i\theta} - e^{-3i\theta} - 3(e^{i\theta} - e^{-i\theta})) \\ &= \frac{-1}{2^3i} (2i\sin(3\theta) - 6i\sin(\theta)), \end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\sin(\theta)^3 = \frac{3}{4}\sin(\theta) - \frac{1}{4}\sin(3\theta).}$$

Vérification : Ici pour vérifier que l'on aie pas fait d'erreur on voit directement qu'en $\theta = 0$ on a le bon résultat. On peut aussi se rassurer en calculant en $\theta = \frac{\pi}{2}$. Puisque $\sin(3\frac{\pi}{2}) = -1$ on obtient $1 = \sin(\frac{\pi}{2}) = \frac{3}{4} - \frac{1}{4}(-1)^3 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$.

3. Calcul de $\cos(\theta)^4$. On développe en utilisant la formule,

$$(z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3z_2 + 6z_1^2z_2^2 + 4z_1z_2^3 + z_2^4,$$

avec $z_1 = e^{i\theta}$ et $z_2 = e^{-i\theta}$.

$$\begin{aligned} \cos(\theta)^4 &= \frac{1}{16} (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^4 = \frac{1}{16} ((e^{i\theta})^4 + 4(e^{i\theta})^3e^{-i\theta} + 6 + 4e^{i\theta}(e^{-i\theta})^3 + (e^{-i\theta})^4) \\ &= \frac{1}{2^4} (e^{4i\theta} + 4e^{2i\theta} + 6 + 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^4} (e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} + 4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) + 6), \end{aligned}$$

et en appliquant les formules d'Euler

$$\boxed{\cos(x)^4 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2}\cos(2x) + \frac{1}{8}\cos(4x).}$$

Vérification : en 0 on obtient bien $1 = \frac{3}{8} + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$.

4. Calcul de $\sin(\theta)^4$. Cette fois $\sin(\theta) = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$, on écrit

$$(e^{i\theta} - e^{-i\theta})^4 = (e^{i\theta} + (-e^{-i\theta}))^4$$

alors en utilisant la formule

$$(z_1 + z_2)^4 = z_1^4 + 4z_1^3z_2 + 6z_1^2z_2^2 + 4z_1z_2^3 + z_2^4,$$

avec $z_1 = e^{i\theta}$ et $z_2 = -e^{-i\theta}$ on obtient en utilisant que $i^4 = 1$

$$\begin{aligned} \sin(\theta)^4 &= \frac{1}{2^4 i^4} \left((e^{i\theta})^4 - 4(e^{i\theta})^3(-e^{-i\theta}) + 6(e^{i\theta})^2(-e^{-i\theta})^2 + 4e^{i\theta}(-e^{-i\theta})^3 + (-e^{-i\theta})^4 \right) \\ &= \frac{1}{2^4} \left(e^{4i\theta} - 4e^{3i\theta}e^{-i\theta} + 6e^{2i\theta}e^{-i\theta} - 4e^{i\theta}e^{-3i\theta} + e^{-4i\theta} \right) \\ &= \frac{1}{2^4} \left(e^{4i\theta} - 4e^{2i\theta} + 6 - 4e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta} \right) \\ &= \frac{1}{2^4} \left(e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 4(e^{2i\theta} + e^{-2i\theta}) + 6 \right) = \frac{1}{2^4} \left(2\cos(4\theta) - 8\cos(2\theta) + 6 \right), \end{aligned}$$

donc

$$\boxed{\sin(\theta)^4 = \frac{3}{8} - \frac{1}{2}\cos(2\theta) + \frac{1}{8}\cos(4\theta).}$$

Vérification : on vérifie bien que la formule fonctionne pour $\theta = 0$ et $\theta = \frac{\pi}{2}$.

Contrôle. La somme des questions 3. et 4. vaut $\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos(4x)$, ce qui doit être égal à $\cos(\theta)^4 + \sin(\theta)^4 = (\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2)^2 - 2\cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 = 1 - 2\cos(x)^2\sin(x)^2$: on retrouve bien la question 5. ci-dessous.

5. Calcul de $\cos(\theta)^2\sin(\theta)^2$. Ici il y a plusieurs façons de faire.

• Commençons par la méthode habituelle en utilisant les formules d'Euler

$$\cos(\theta) = \frac{(e^{i\theta} + e^{-i\theta})}{2} \text{ et } \sin(\theta) = \frac{(e^{i\theta} - e^{-i\theta})}{2i}.$$

Ici on a donc

$$\begin{aligned} \cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 &= \frac{1}{2^2} \frac{1}{(2i)^2} \left((e^{i\theta} + e^{-i\theta})(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \right)^2 \\ &= \frac{1}{2^2} \times \frac{1}{-2^2} \left(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta} \right)^2, \end{aligned}$$

où l'on a utilisé l'identité remarquable

$$(z_1 - z_2)(z_1 + z_2) = z_1^2 - z_2^2$$

avec $z_1 = e^{i\theta}$, $z_2 = e^{-i\theta}$ pour obtenir

$$(e^{i\theta} + e^{-i\theta})(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}.$$

En développant le carré puis en regroupant

$$\begin{aligned} \cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 &= -\frac{1}{2^4} \left(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta} \right)^2 = -\frac{1}{2^4} \left(e^{4i\theta} - 2e^{2i\theta}e^{-2i\theta} + e^{-4i\theta} \right) \\ &= -\frac{1}{2^4} \left(e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 2 \right) = -\frac{1}{2^4} \left(2\cos(4\theta) - 2 \right) \\ &= \frac{1}{8} \left(1 - \cos(4\theta) \right), \end{aligned}$$

Vérification : on vérifie bien que ça fonctionne pour $\theta = 0, \frac{\pi}{2}$.

• Ici on pourrait aussi utiliser la formule $\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 = 1$ et donc

$$\cos(\theta)^2\sin(\theta)^2 = \cos(\theta)^2(1 - \cos(\theta)^2) = \cos(\theta)^2 - \cos(\theta)^4,$$

puis utiliser les formules de linéarisation de $\cos(\theta)^2$ (faite en cours) et $\cos(\theta)^4$ (faite au dessus). Remarquez que cette méthode ne fonctionne que si l'on a déjà linéarisé $\cos(\theta)^4$.

6. Calcul de $\cos(\theta) \sin(\theta)^3$. Ici aussi deux variantes.

• On écrit $\sin(\theta)$ et $\cos(\theta)$ avec les formules d'Euler. Pour se simplifier la vie, on commence par calculer $\sin(\theta)$ avec des exponentielles (sans regrouper car on va vouloir faire le produit avec $\cos(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$). Le calcul a déjà été fait précédemment on avait obtenu

$$\sin(\theta)^3 = \frac{1}{(2i)^3} \left(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta} \right)$$

et donc

$$\begin{aligned} \cos(\theta) \sin(\theta)^3 &= \frac{1}{(2i)^3} \left(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta} \right) \times \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^4} \times \frac{1}{-i} \left(e^{4i\theta} - 3e^{2i\theta} + 3 - e^{-2i\theta} + e^{2i\theta} - 3 + 3e^{-2i\theta} - e^{-4i\theta} \right) \\ &= \frac{1}{2^4} \times \frac{1}{-i} \left(e^{4i\theta} - e^{-4i\theta} - 2(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) \right) \\ &= \frac{1}{2^4} \times \frac{1}{-i} \left(2i \sin(4\theta) - 4i \sin(2\theta) \right) = \frac{1}{4} \sin(2\theta) - \frac{1}{8} \sin(4\theta). \end{aligned}$$

et donc

$$\boxed{\cos(\theta) \sin(\theta)^3 = \frac{1}{4} \sin(2\theta) - \frac{1}{8} \sin(4\theta).}$$

• Une autre façon de faire consistait à écrire

$$\cos(\theta) \sin(\theta)^3 = (\cos(\theta) \sin(\theta)) \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2^4} \frac{1}{i^3} \left((e^{i\theta} + e^{-i\theta})(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \right) (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^2$$

et utiliser l'identité remarquable $(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = z_1^2 - z_2^2$ pour obtenir $(e^{i\theta} + e^{-i\theta})(e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}$ et continuer avec

$$\cos(\theta) \sin(\theta)^3 = (\cos(\theta) \sin(\theta)) \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2^4} \frac{1}{-i} \left(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta} \right) (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^2 = \dots$$

7. Calcul de $\cos(\theta)^3 \sin(\theta)$. Il y a la aussi deux variantes.

• On peut précéder comme pour la question précédente en utilisant le résultat déjà obtenu (sinon faire le calcul)

$$\cos(\theta)^3 = \frac{1}{8} \left(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} \right)$$

et ensuite calculer

$$\cos(\theta)^3 \sin(\theta) = \frac{1}{8} \left(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} + 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} \right) \times \frac{1}{2} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \dots$$

• On utilise encore la formule $\cos(\theta)^2 + \sin(\theta)^2 = 1$ ce qui donne

$$\begin{aligned} \cos(\theta)^3 \sin(\theta) &= \cos(\theta)^2 \cos(\theta) \sin(\theta) = (1 - \sin(\theta)^2) \cos(\theta) \sin(\theta) \\ &= \cos(\theta) \sin(\theta) - \sin(\theta)^3 \cos(\theta). \end{aligned}$$

En utilisant les exponentielles, par la formule d'Euler et l'identité remarquable $z_1^2 - z_2^2 = (z_1 - z_2)(z_1 + z_2)$,

$$\cos(\theta) \sin(\theta) = \frac{1}{2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \frac{1}{2i} (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) = \frac{1}{4i} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) = \frac{1}{2} \sin(2\theta). \quad (5)$$

Et en utilisant la question précédente pour linéariser $\sin(\theta)^3 \cos(\theta)$ on en déduit

$$\boxed{\cos(\theta)^3 \sin(\theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta) - \frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{1}{8} \sin(4\theta) = \frac{1}{4} \sin(2\theta) + \frac{1}{8} \sin(4\theta).}$$

8. Calcul de $\cos(\theta)^3 \sin(\theta)^2$. Le degré total est 5, l'astuce est de regrouper les facteurs pour faire apparaître une identité remarquable (comme dans l'exemple du cours..) pour $\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^2$

$$\begin{aligned}\cos(\theta)^3 \sin(\theta)^2 &= \cos(\theta) \cos(\theta)^2 \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2^5} \frac{1}{i^2} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) (e^{i\theta} + e^{-i\theta})^2 (e^{i\theta} - e^{-i\theta})^2 \\ &= \frac{-1}{2^5} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \left((e^{i\theta} + e^{-i\theta}) (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \right)^2 = \frac{-1}{2^5} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2\end{aligned}$$

Le calcul est le même qu'à la question **5.** pour le terme $(e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2$ ce qui donne

$$\begin{aligned}\cos(\theta)^3 \sin(\theta)^2 &= \frac{-1}{2^5} (e^{i\theta} + e^{-i\theta}) (e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 2) \\ &= \frac{-1}{2^5} (e^{5i\theta} + e^{-3i\theta} - 2e^{i\theta} + e^{-3i\theta} + e^{-5i\theta} - 2e^{-i\theta}) \\ &= \frac{-1}{2^5} (e^{5i\theta} + e^{-5i\theta} + e^{-3i\theta} + e^{-3i\theta} - 2(e^{i\theta} + e^{-i\theta})) \\ &= \frac{-1}{2^5} (2\cos(5\theta) + 2\cos(3\theta) - 4\cos(\theta)) \\ &= \frac{-1}{2^4} (\cos(5\theta) + \cos(3\theta) - 2\cos(\theta)),\end{aligned}$$

et au final

$$\boxed{\cos(\theta)^3 \sin(\theta)^2 = \frac{1}{2^4} (2\cos(\theta) - \cos(3\theta) - \cos(5\theta)).}$$

9. Calcul de $\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^3$. Même regroupement, en écrivant

$$\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^3 = (\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^2) \sin(\theta)$$

et donc on obtient

$$\begin{aligned}\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^3 &= \frac{1}{2^5} \frac{1}{i^3} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta})^2 (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^5} \times \frac{1}{-i} (e^{4i\theta} + e^{-4i\theta} - 2) (e^{i\theta} - e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^5} \times \frac{1}{-i} (e^{5i\theta} - e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} - e^{-5i\theta} - 2e^{i\theta} + 2e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^5} \times \frac{1}{-i} (e^{5i\theta} - e^{-5i\theta} - e^{3i\theta} + e^{-3i\theta} - 2e^{i\theta} + 2e^{-i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^5} \times \frac{-1}{i} (2i\sin(5\theta) - 2i\sin(3\theta) - 4i\sin(\theta)) \\ &= \frac{1}{2^4} (-\sin(5\theta) + \sin(3\theta) + 2\sin(\theta)).\end{aligned}$$

d'où

$$\boxed{\cos(\theta)^2 \sin(\theta)^3 = \frac{1}{2^4} (2\sin(\theta) + \sin(3\theta) - \sin(5\theta)).}$$

10. Calcul de $\cos(\theta) \sin(\theta)^4$. On écrit

$$\cos(\theta) \sin(\theta)^4 = (\cos(\theta) \sin(\theta)) \times \sin(\theta)^3,$$

comme précédemment. Pour le premier facteur, l'identité remarquable $(z_1 + z_2)(z_1 - z_2) = z_1^2 - z_2^2$ donne

$$\cos(\theta) \sin(\theta) = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \cdot \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i} = \frac{e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}}{2^2 i},$$

et pour le second, on utilise la question **3**.

$$\sin(\theta)^3 = \frac{1}{(2i)^3} \left(e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta} \right).$$

Le produit des deux termes donne alors

$$\begin{aligned} \cos(\theta) \sin(\theta)^4 &= (\cos(\theta) \sin(\theta)) \sin(\theta)^3 = \frac{1}{2^5} \frac{1}{i^4} (e^{2i\theta} - e^{-2i\theta}) (e^{3i\theta} - 3e^{i\theta} + 3e^{-i\theta} - e^{-3i\theta}) \\ &= \frac{1}{2^5} \left(e^{5i\theta} + e^{5i\theta} - 3(e^{3i\theta} + e^{-3i\theta}) + 2(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) \right) \\ &= \frac{1}{2^5} \left(2 \cos(5\theta) - 6 \cos(3\theta) + 4 \cos(\theta) \right). \end{aligned}$$

Au final

$$\cos(\theta) \sin(\theta)^4 = \frac{1}{2^4} \left(2 \cos(\theta) + \cos(5\theta) - 3 \cos(3\theta) \right).$$

Vérification. En $x = 0$ le membre de gauche vaut 0, et celui de droite $\frac{2-3+1}{16} = 0$. En $x = \frac{\pi}{2}$, les deux membres valent 0 également.

Deux contrôles de cohérence utiles pour toutes les linéarisations. Une expression paire en x (c'est-à-dire que la fonction ne change pas si l'on remplace x par $-x$) questions 1., 3., 4., 5., 8., 10., ne peut donner que des cos ; une expression impaire (c'est à dire que la fonction évaluée en $-x$ devient son opposée), questions 2., 6., 7., 9., ne peut donner que des sin. Par ailleurs, l'expression de départ et sa linéarisation doivent coïncider en $x = 0, \frac{\pi}{2}$: c'est un test immédiat qui attrape la plupart des erreurs de coefficient.

EXERCICE BONUS : CALCULS DE $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ ET $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$

1. On applique la formule de l'exercice 1.7 en $x = \frac{\pi}{8}$. Alors $4x = \frac{\pi}{2}$, et comme $\cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$:

$$0 = \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 8 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^4 - 8 \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^2 + 1.$$

Autrement dit $P\left(\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)\right) = 0$ où $P(X) = 8X^4 - 8X^2 + 1$: le réel $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$ est bien racine de P .

2. Comme $X^4 = (X^2)^2$, on a $P(X) = Q(X^2)$ avec

$$Q(Y) = 8Y^2 - 8Y + 1.$$

Posons $y_0 = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^2$. La question 1. se réécrit $Q(y_0) = 0$: c'est $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^2$, (et non $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)$), qui est racine de Q . Calculons alors les racines de Q . Son discriminant vaut

$$\Delta = (-8)^2 - 4 \times 8 \times 1 = 64 - 32 = 32 > 0, \quad \sqrt{\Delta} = \sqrt{32} = 4\sqrt{2},$$

donc les deux racines sont

$$y_1 = \frac{8 - 4\sqrt{2}}{16} = \frac{2 - \sqrt{2}}{4} \text{ et } y_2 = \frac{8 + 4\sqrt{2}}{16} = \frac{2 + \sqrt{2}}{4}.$$

Il reste à déterminer laquelle des deux est y_0 . La fonction cos est strictement décroissante sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ (ce voit en faisant le cercle trigo) et $0 < \frac{\pi}{8} < \frac{\pi}{4} < \frac{\pi}{2}$, donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} > 0, \quad \text{d'où} \quad y_0 = \cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^2 > \frac{1}{2}.$$

Or $\sqrt{2} > 0$ entraîne $y_1 = \frac{2-\sqrt{2}}{4} < \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, tandis que $y_2 = \frac{2+\sqrt{2}}{4} > \frac{1}{2}$. La seule possibilité est donc

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)^2 = \frac{2+\sqrt{2}}{4}.$$

Enfin $\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) > 0$, donc c'est "la racine carrée positive" qu'il faut prendre :

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \frac{\sqrt{2+\sqrt{2}}}{2}}.$$

3. On recommence en $x = \frac{\pi}{16}$. Cette fois $4x = \frac{\pi}{4}$, et $\cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}$, si bien que la formule de l'exercice 1.7 donne

$$\frac{\sqrt{2}}{2} = 8 \cos\left(\frac{\pi}{16}\right)^4 - 8 \cos\left(\frac{\pi}{16}\right)^2 + 1,$$

c'est-à-dire $Q(y_0) = 0$, où l'on a posé $y_0 = \cos\left(\frac{\pi}{16}\right)^2$ et

$$Q(Y) = 8Y^2 - 8Y + 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Le nouveau discriminant vaut

$$\Delta = 64 - 32 \left(1 - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 64 - 32 + 16\sqrt{2} = 32 + 16\sqrt{2} = 16(2 + \sqrt{2}),$$

donc $\sqrt{\Delta} = 4\sqrt{2 + \sqrt{2}}$ et les racines de Q sont

$$y_1 = \frac{8 - 4\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{16} = \frac{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2}}}{4} \text{ et } y_2 = \frac{8 + 4\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{16} = \frac{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}{4}.$$

Le même argument qu'à la question 2. tranche entre les deux : puisque $0 < \frac{\pi}{16} < \frac{\pi}{4}$, on a $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right) > \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{\sqrt{2}}$, donc $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)^2 > \frac{1}{2}$. Puisque $y_1 < \frac{1}{2}$ on en déduit

$$\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)^2 = y_2 = \frac{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}{4},$$

et enfin, $\cos\left(\frac{\pi}{16}\right)$ étant strictement positif,

$$\boxed{\cos\left(\frac{\pi}{16}\right) = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}}.$$

Remarque finale. On voit apparaître un motif : en notant $c_n = \cos\left(\frac{\pi}{2^n}\right)$, on a

$$c_2 = \frac{\sqrt{2}}{2}, \quad c_3 = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2}}}{2}, \quad c_4 = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}}{2}, \quad \dots$$

chaque étape ajoutant un radical emboîté. Ce n'est pas un hasard : la formule de duplication $\cos(\theta)^2 = \frac{1}{2}(1 + \cos(2\theta))$ donne directement la relation de récurrence $c_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{2 + 2c_n}$, qui est exactement ce que le raisonnement ci-dessus met en œuvre par le détour des polynômes bicarrés.